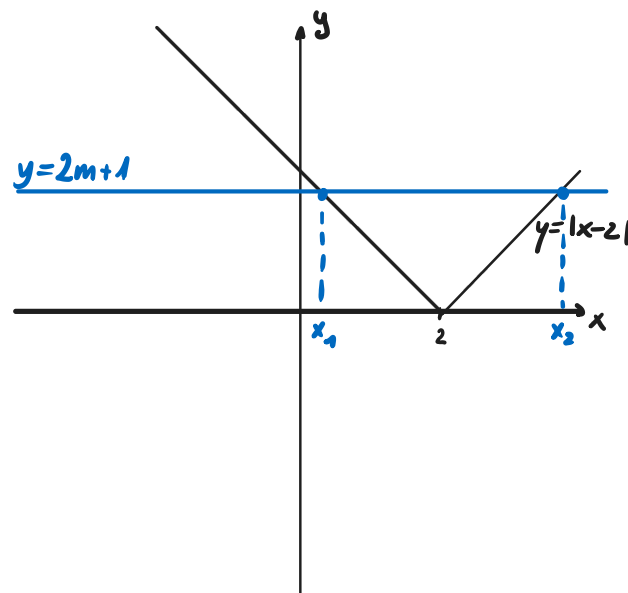


Zadanie z1 (7.5) Dla jakich wartości parametru m równanie $|x - 2| = 2m + 1$ ma dwa rozwiązania?

1) Tworzymy wykres obu stron równania:



Prosta $y = 2m + 1$ została narysowana pogłębiono, na przykładowej wysokości. Należy się teraz zastanowić, na jakich wysokościach może znajdować się ta prosta, aby zgodnie z poleceniem przecinała się w dwóch punktach z wykresem funkcji z lewej strony równania.

Można zauważyć, że prosta $y = 2m + 1$ musi przecinać oś y na wysokości powyżej zera. Zatem:

$$2m + 1 > 0 \Rightarrow m \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

Można tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x -owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.

Odp. $m \in \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$.